信号与系统——试题（转写版）

一、单选题（2 分/题，共 30 分）

C

1. 以下输入—输出方程中，（　）表示的系统是 LTI 系统。

   A. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t)+2y(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)+1$

   B. $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t)-y(t)=x^2(t)$

   C. $y[n]=0.5\,x[n]+0.5\,x[n-1]$

   D. $y[n]+2y[n-1]=\boxed{n\,x[n-1]}$ → 时变 $(n-n_0)\,x[n-n_0-1]$　　$n\,x[n-n_0-1]$

A

2. 以下周期信号中，（　）的基波周期最大。

   A. $\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)=\frac{1}{2}\cos\left(\frac{3\pi}{4}t\right)-\frac{1}{2}\cos\frac{\pi}{4}t$　　$T=8$

   B. $\mathrm{e}^{\mathrm{j}3\pi t}$　$\omega=3\pi$，$T=\frac{2}{3}$

   C. $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}(-1)^n\,\delta(t-3n)$　　$T=6$

   D. $\sin\left(\frac{4\pi}{3}n\right)$　　$\frac{4\pi}{3}\left(n+\frac{2\pi m+3}{4\pi}\right)\Rightarrow N=3$

B

3. 以下输入—输出方程所表示的系统，（　）是可逆的。

   A. $y(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)$　$x(t)=k$.

   B. $y(t)=\int_{-\infty}^{t}\mathrm{e}^{-(t-\tau)}\,x(\tau)\,\mathrm{d}\tau=e^{-t}u(t)*x(t)$　　FT → $\frac{1}{1+j\omega}\cdot X(j\omega)$

   C. $y[n]=x[1-2n]$　…，$x[-1]$、$x[1]$、$x[3]$，…一样即可

   D. $y[n]=n\,x[n]$　$x[n]=\begin{cases}k, & n=0\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

收敛域内

FT 无零点，即对任意 ω 都能有 $H_I=\frac{1}{H}$

$Z(j\omega)=(1+j\omega)\,Y(j\omega)$

$z(t)=y(t)+\frac{dy(t)}{dt}$

D

4. 已知 $x[n]=(1,0,-1)_{-2}$，$y[n]=x[n]*h[n]=(-1,0,2,0,-1)_0$，则 $h[n]=$（　）。
（注：这里 $(\cdot)_{k_0}$ 表示序列起始索引为 k_0）

   A. $(-1,1)_{-2}$

   B. $(-1,0,1)_0$

   C. $(-1,1)_2$

   D. $(-1,0,1)_2$

$0-(-2)=2$

$5+1-3=3$

5. 有四个系统 S_1, S_2, S_3, S_4，它们对复指数信号 e^{j2t} 的响应分别如下，（　）可能是 LTI 系统。

C

A. S_1：$e^{j2t} \mapsto \cos(2t)$

B. S_2：$e^{j2t} \mapsto t\,e^{j2t}$

C. S_3：$e^{j2t} \mapsto e^{j2(t-1)}$

D. S_4：$e^{j2t} \mapsto e^{j2t} + 1$

特征函数性质：

$e^{s_0 t} \to e^{s_0 t} H(s_0)$

6. 设 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$，$g(t) \leftrightarrow G(j\omega)$，若 $G(j\omega) = 2\cos\omega \cdot X(-j\omega)$，则 $g(t) =$（　）。

C

A. $x(1-t) + x(1+t)$

B. $x(1-t) + x(-1-t)$

C. $x(-1-t) + x(-1+t)$

D. $x(1+t) + x(-1+t)$

$e^{j\omega} X(-j\omega) + e^{-j\omega} X(-j\omega)$

$e^{-j\omega} X(j\omega)$　　$e^{j\omega} X(j\omega)$

$x(t-1)$　　$x(t+1)$

$x(-t-1)$　　$x(-t+1)$

7. 实值序列 $x[n]$ 的基波周期 $N = 3$，傅里叶级数系数为 a_k。若 $a_1 = 2e^{j\pi/6}$，则（　）。

A

A. $a_2 = 2e^{-j\pi/6}$

B. $a_4 = 0$ $\times = a_1$

C. $a_{10} = 2e^{-j\pi/6}$ $\times = a_1$

D. $a_{99} = 2e^{j\pi/6}$ $\times = a_0$

实：$a_k = a_{-k}^*$　　$a_0 = 0$

题目有误

奇：$a_k + a_{-k} = 0$

$a_{-1} = a_1^* = 2e^{-j\frac{\pi}{6}}$

D

8. 已知信号 $x(2t)$ 的最大频率为 ω_M，则信号 $x(t) * x(t/2)$ 的最大采样时间间隔为（　）。

频域相乘

A. π/ω_M

B. $\pi/(2\omega_M)$

C. $2\pi/\omega_M$

D. $4\pi/\omega_M$

$x(t)$ 的为 $\frac{\omega_m}{2}$

$x(\frac{t}{2})$ 的为 $\frac{\omega_m}{4}$

取最小 $\frac{\omega_m}{4}$

$\omega_s > 2\omega_m$

$\omega_s > \frac{\omega_m}{2}$

$\Rightarrow T < \frac{2\pi \times 2}{\omega_m} = \frac{4\pi}{\omega}$

14. 系统函数为 $H(s) = \dfrac{s}{s+2}$ 的因果 LTI 系统是（　）。

B

A. 低通滤波器

B. 高通滤波器

C. 带通滤波器

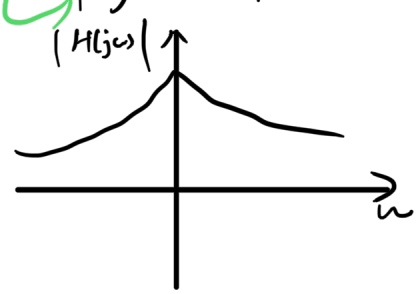
D. 带阻滤波器

$H(s) = 1 - \frac{2}{s+2}$ 低通

$\left|\frac{1}{j\omega+2}\right| = \frac{1}{4+\omega^2}$

$\omega \to 0$　$|H(j\omega)| = \frac{1}{4}$

$\omega \to \infty$　$|H(j\omega)| = 0$



15. 系统函数为 $H(z)=\dfrac{z}{(1+\frac{1}{4}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}$，收敛域 $|z|>\frac{1}{3}$ 的 LTI 系统是（　）系统。

A. 因果，稳定

B. 因果，不稳定

C. 非因果，稳定

D. 非因果，不稳定

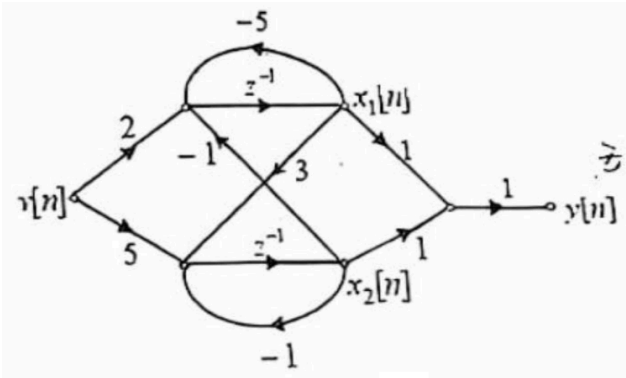
$$\frac{z^3}{(z+\frac{1}{4})(z-\frac{1}{3})}$$

1° 包括 $|z|=\infty$

2° $z=\infty$ 不收敛，非因果

二、简答题（共 40 分）

16. (8 分) 一个单输入、单输出离散 LTI 系统如图 ?? 的信号流图所示，其中 $v[n]$ 是输入，$y[n]$ 是输出。定义两个状态变量 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 为单位延时器的输出（见图）。求矩阵形式的状态方程与输出方程，以及系统的系统函数 $H(z)=\dfrac{Y(z)}{V(z)}$。



17. (8 分) 已知 $x[n]=u[n]-u[n-6]$，试画序列 $g[n]=x[n]-x[n-1]$ 和 $q[n]=\sum_{k=-\infty}^{n}x[k]$ 的波形；求 $g[n]$ 和 $q[n]$ 的 z 变换，要求将 $G(z)$ 和 $Q(z)$ 表示成有理函数形式，并确定收敛域（需指明是否包含 ∞）。

18. (8 分) 求周期序列 $x[n]=\displaystyle\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta[n-4k]$ 的傅里叶变换 $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$，并分别画出 $x[n]$ 和 $X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$ 的波形图。

19. (8 分) 因果、线性时不变 (LTI) 系统的系统函数为 $H(s)=\dfrac{s^2-3s+2}{s^2+3s+2}$。若输入 $x(t)=\sqrt{2}\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)+\cos\left(\sqrt{2}\,t\right)$，求输出 $y(t)$。

20. (8 分) 已知 $X(z)=\dfrac{z+2}{2z^2-7z+3}$，求 $x[n]$，并分别给出以下三种情形的收敛域 (ROC)：(i) $|z|>3$；　(ii) $|z|<\frac{1}{2}$；　(iii) $\frac{1}{2}<|z|<3$。

三、计算题（共 30 分）

21. (15 分) 二阶因果连续 LTI 系统 S 的系统函数 $H(s)$ 为有理函数，且单位冲激响应 $h(t)$ 为实函数。已知： 1. $H(s)$ 有一个极点位于 $s=-1+\mathrm{j}$，且在无穷远处有一个零点；2. 当输入为 $u(t)$ 时，输出的零状态响应是绝对可积的；3. $h(0^+)=2$。

(1) 确定系统函数 $H(s)$ 的表达式和收敛域；

(2) 画出 $H(s)$ 的零—极图；

(3) 若输入为 $x(t)=5\mathrm{e}^{-4t}u(t)$，系统 S 的全响应为 $y(t)=\left[5\mathrm{e}^{-t}\cos t-4\mathrm{e}^{-4t}\right]u(t)$，求初始状态 $y(0^-)$、$y'(0^-)$ 的值。

22. (15 分) 二阶因果离散 LTI 系统的输入—输出方程如下：

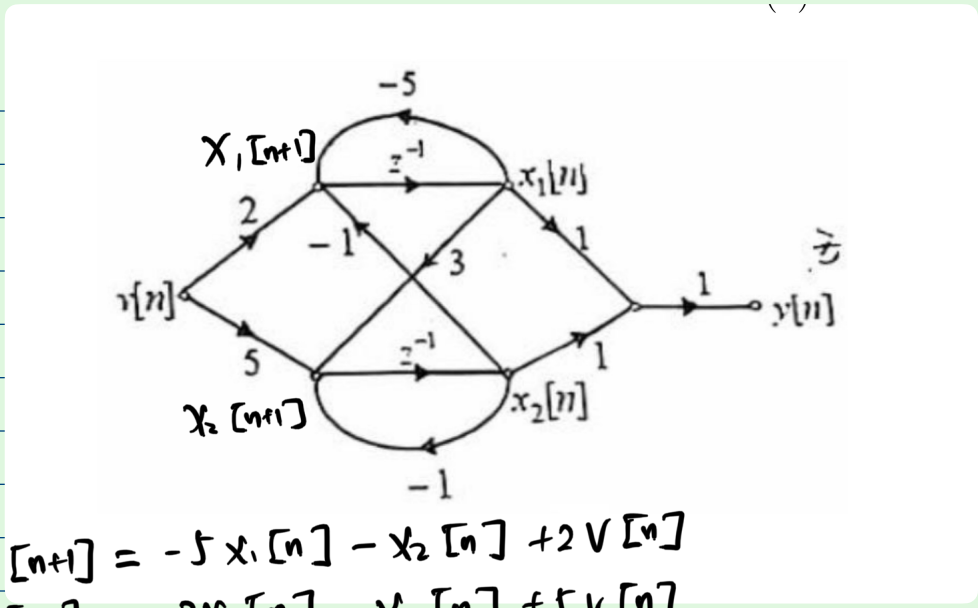
$$y[n+2]-\frac{10}{3}y[n+1]+y[n]=x[n+1].$$

(1) 画出该系统的直接型时域模拟方框图；

(2) 若系统初始状态为 $y[-1]=1$，$y[-2]=\frac{7}{3}$，当 $x[n]=u[n]-\frac{1}{3}u[n-1]$ 时，求全响应 $y[n]$；

(3) 指出 (2) 中 $y[n]$ 的自由响应分量 $y_h[n]$、受迫响应分量 $y_p[n]$、稳态分量 $y_s[n]$ 和瞬态分量 $y_t[n]$。

T16



$$X_1[n+1] = -5X_1[n] - X_2[n] + 2V[n]$$
$$X_2[n+1] = 3X_1[n] - X_2[n] + 5V[n]$$

$$y[n] = X_1[n] + X_2[n]$$

$$\begin{bmatrix} X_1[n+1] \\ X_2[n+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} V[n]$$

$$y[n] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

$$zX_1(z) = -5X_1(z) - X_2(z) + 2V(z) \quad ①$$
$$\Rightarrow zX_2(z) = 3X_1(z) - X_2(z) + 5V(z) \quad ②$$

$$Y(z) = X_1(z) + X_2(z)$$

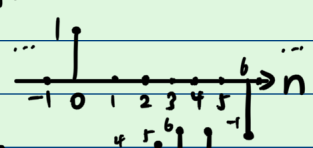
① + ②，得

$$zY(z) = -2Y(z) + 7V(z)$$

$$\frac{Y(z)}{V(z)} = \frac{7}{z+2}$$

17、 $x[n] = \sum_{k=0}^{5} \delta[n-5]$

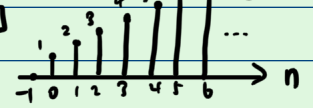
g[n]:



$$G(z) = 1 - z^{-6} = \frac{z^6 - 1}{z^6}$$

ROC: $0 < |z| \le \infty$

q[n]



$$Q(z) = \frac{1 + z^{-1} + \cdots + z^{-5}}{1 - z^{-1}} = \frac{1 + z + \cdots + z^5}{z^5 - z^4}$$

ROC: $1 < |z| \le \infty$

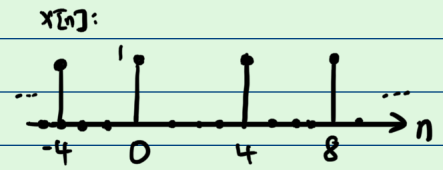
18、

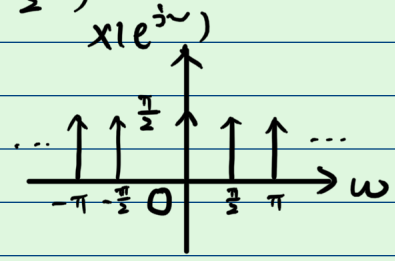
$$a_k = \frac{1}{4}\sum_{n=-2}^{1} x[n]\, e^{-jk\frac{2\pi}{4}n}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$x[n] = \sum_{k=\langle N\rangle} \frac{1}{4} e^{jk\frac{\pi}{2}n}$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{2}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\pi k}{2}\right)$$





19. $H(j\omega) = \dfrac{2-\omega^2-3j\omega}{2-\omega^2+3j\omega}$

$H(j\cdot 1) = \dfrac{1-3j}{1+3j}$ $\quad |H(j1)| = 1 \quad \measuredangle H(j1) = -2\arctan 3$

$H(j\sqrt{2}) = -1 \quad |H(j\sqrt{2})| = 1 \quad \measuredangle H(j\sqrt{2}) = \pi$

$$y(t) = \sqrt{2}\,|H(j1)|\sin\left(t + \frac{\pi}{4} + \measuredangle H(j1)\right) + |H(j\sqrt{2})|\cos\left(\sqrt{2}t + \measuredangle H(j\sqrt{2})\right)$$

$$= \sqrt{2}\sin\left(t + \frac{\pi}{4} - 2\arctan 3\right) - \cos(\sqrt{2}t)$$

20. 正幂形式结出

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z+2}{z(2z-1)(z-3)} = \frac{\frac{2}{3}}{z} - \frac{1}{z-\frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3}}{z-3}$$

$\Rightarrow$ (1) $\frac{2}{3}\delta[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + (3)^{n-1} u[n]$

(2) $\frac{2}{3}\delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] - (3)^{n-1} u[-n-1]$

(3) $\frac{2}{3}\delta[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - (3)^{n-1} u[-n-1]$

21、

(1) $h(t)$ 实函数 $\Rightarrow H(s)$ 至少有两极点 $s_1 = -1+j$, $s_2 = -1-j$

$\frac{1}{s}H(s)$ 绝对可积 $\Rightarrow$ 存在 $s=0$ 的零点

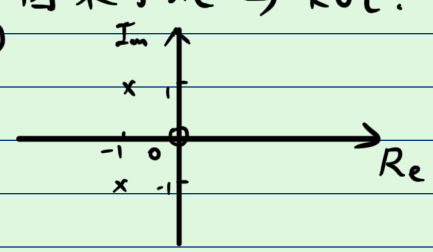
在 ∞ 处有一个零点 $\Rightarrow$ 分母次数高于分子

$$H(s) = \frac{As}{(s+1-j)(s+1+j)}$$

$$h(0^+) = \lim_{s\to\infty}\frac{As^2}{(s+1-j)(s+1+j)} = A = 2 \Rightarrow H(s) = \frac{2s}{(s+1-j)(s+1+j)}$$

因果系统 $\Rightarrow$ ROC: $Re\{s\} > -1$

(2)



(3) $X(s)=\frac{5}{4+s}$

$$Y(s)=\frac{5(s+1)}{(s+1)^2+1}-\frac{4}{4+s}=\frac{s^2+2s+2}{(s^2+2s+2)(4+s)}$$

$$Y_{zs}(s)=X(s)\cdot H(s)=\frac{10s}{(s^2+2s+1)(4+s)}$$

$$Y_{zi}(s)=Y(s)-X(s)H(s)=\frac{(s+4)(s+3)}{(s^2+2s+2)(4+s)}=\frac{s+3}{(s+1)^2+1}$$

而: $\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}+2y=0$ (由 $H(s)$ 可得, 把 $x(t)$ 去掉, 我分析的是 zi)

$$s^2Y(s)-y'(0^-)-sy(0^-)+2sY(s)-2y(0^-)+2Y(s)=0$$

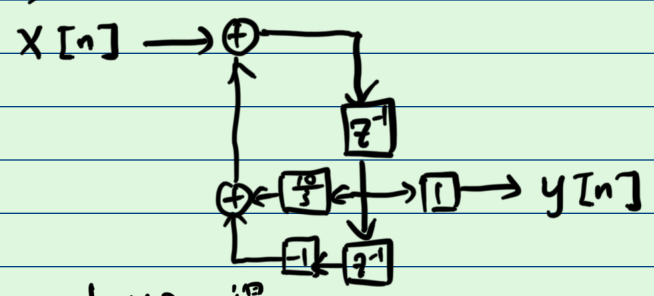
$$Y(s)=\frac{(s+2)y(0^-)+y'(0^-)}{s^2+2s+2}$$

$\Rightarrow y(0^-)=1,\quad y'(0^-)=1$

T22

化为: $y[n]-\frac{10}{3}y[n-1]+y[n-2]=x[n-1]$

(1)



(2) 求 Uz, 得

$$Y(z)-\frac{10}{3}z^{-1}Y(z)-\frac{10}{3}y[-1]+z^{-2}Y(z)+z^{-1}y[-1]+y[-2]=z^{-1}X(z)+x[-1]$$

$$\Rightarrow Y(z)=\frac{(\frac{10}{3}-z^{-1})y[-1]-y[-2]+z^{-1}X(z)}{1-\frac{10}{3}z^{-1}+z^{-2}}=\frac{1-z^{-1}+\frac{\frac{2}{3}z^{-1}}{1-z^{-1}}+\frac{z^{-1}}{3}}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-3z^{-1})}$$

$$x[n]=\frac{2}{3}u[n]+\frac{1}{3}\delta[n]$$

$$X(z)=\frac{2}{3}\frac{1}{1-z^{-1}}+\frac{1}{3}$$

$$Y(z)=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}+\frac{\frac{5}{4}}{1-3z^{-1}}+\frac{-\frac{1}{2}}{1-z^{-1}}$$

$$y[n]=[\frac{1}{4}(\frac{1}{3})^n+\frac{5}{4}\times 3^n-\frac{1}{2}]u[n]$$

(3) $y_h[n]=[\frac{1}{4}(\frac{1}{3})^n+\frac{5}{4}\times 3^n]u[n]$

$y_p[n]=-\frac{1}{2}u[n]$

$y_s[n]=(\frac{5}{4}\times 3^n-\frac{1}{2})u[n]$

$y_t[n]=\frac{1}{4}(\frac{1}{3})^n u[n]$

↓ 暂态分量